МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Практическая работа с системой SAPR-BAR 3.0 (часть 1)

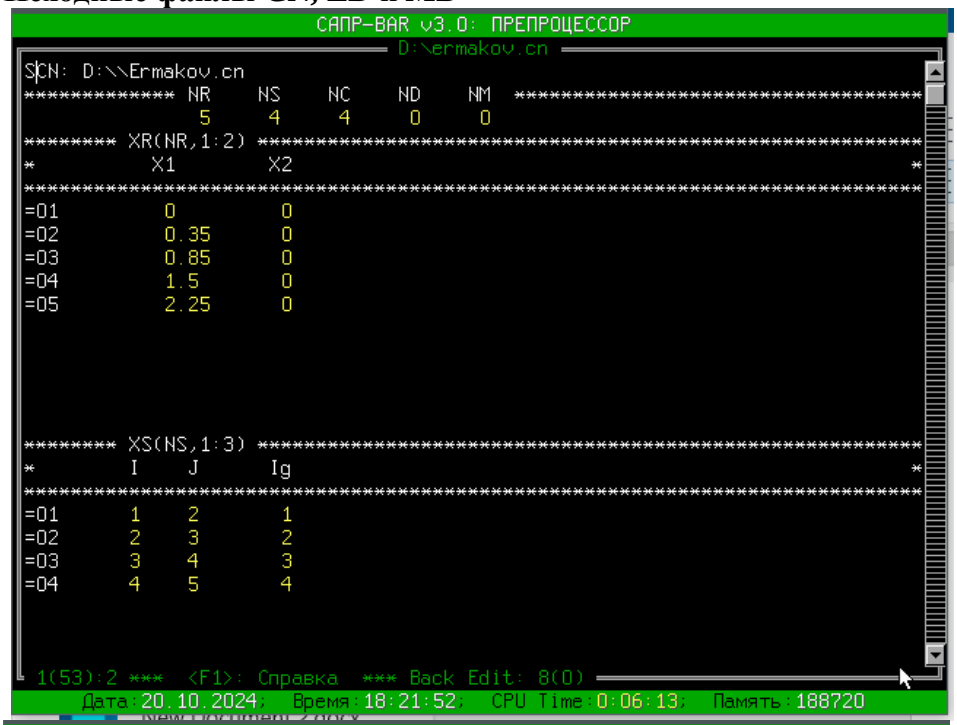
Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

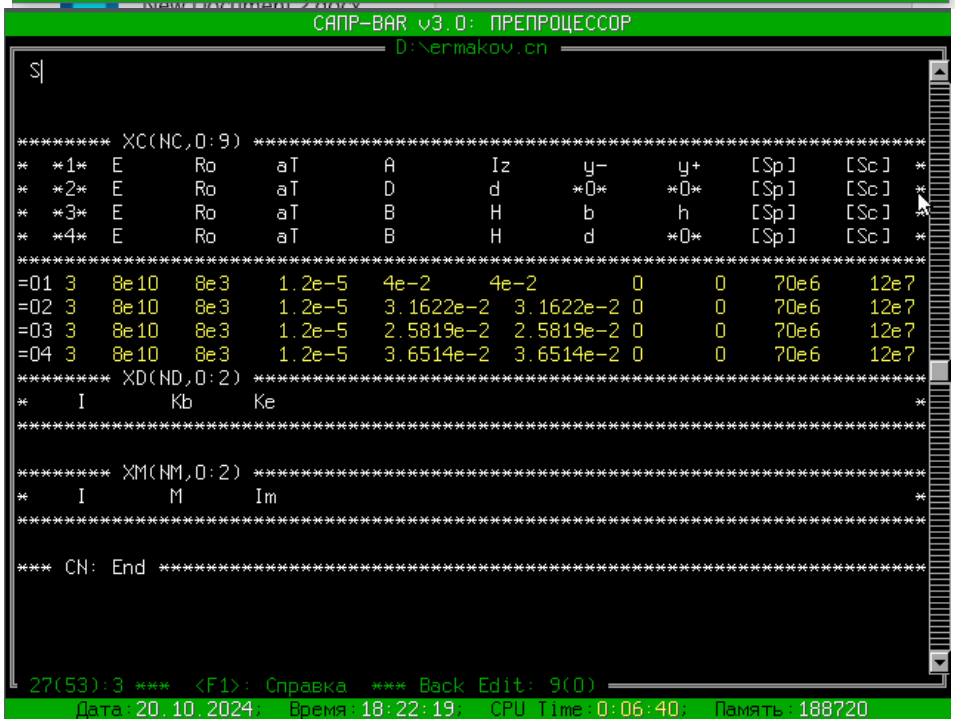
Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

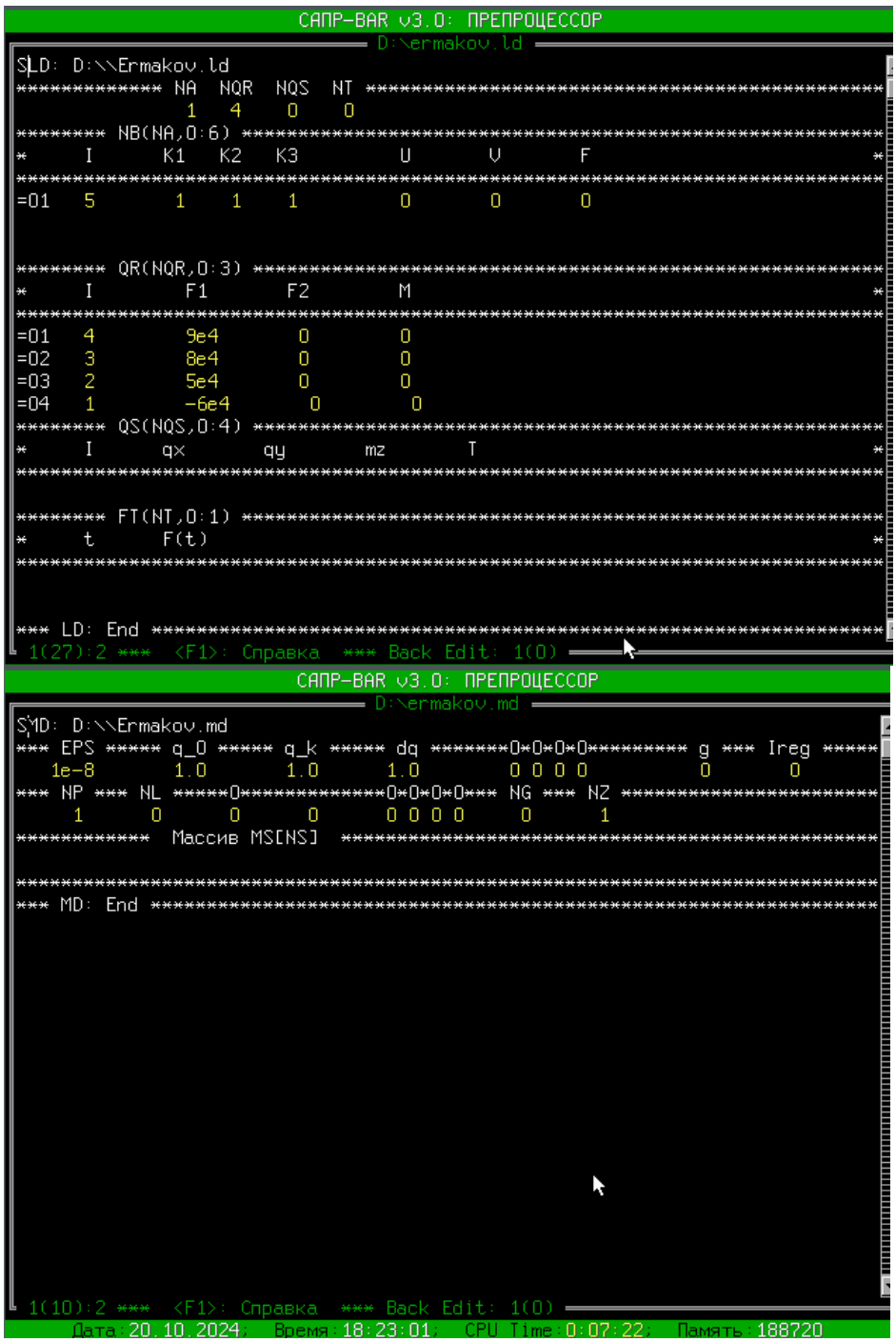
Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

Исходные файлы CN, LD и MD

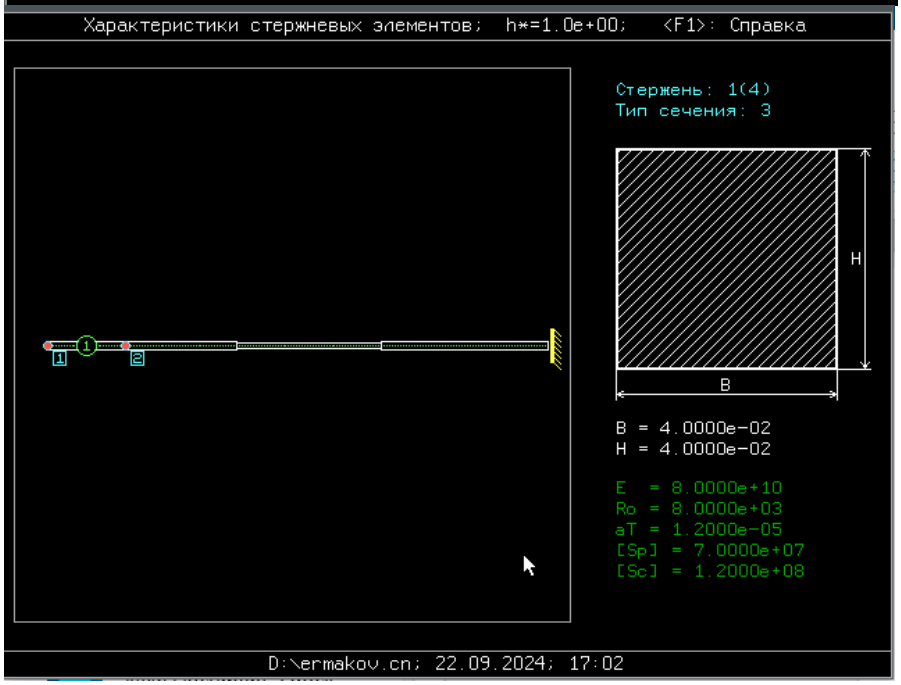


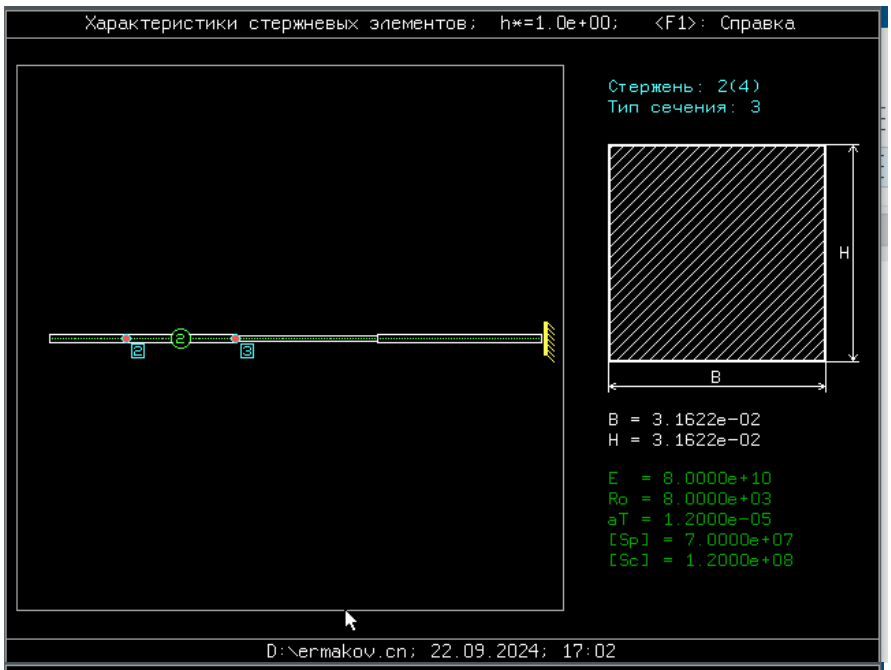


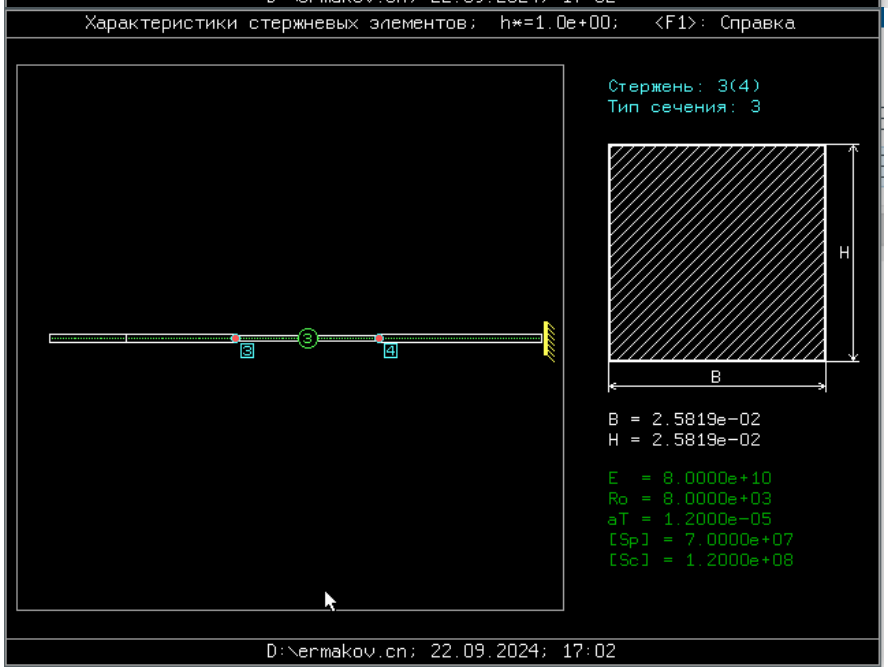

САПР-BAR v3.0: ПРЕПРОЦЕССОР
D:\ermakov.ld
SLD: D:\\Ermakov.ld
********** NA NQR NQS NT **********
1 4 0 0
********* NB(NA,0:6) *********
* I K1 K2 K3 U V F *
=01 5 1 1 1 0 0 0
********* QR(NQR,0:3) *********
* I F1 F2 M *
=01 4 9e4 0 0
=02 3 8e4 0 0
=03 2 5e4 0 0
=04 1 -6e4 0 0
********* QS(NQS,0:4) *********
* I qx qy mz T *
********* FT(NT,0:1) *********
* t F(t) *
*** LD: End ***
1(27):2 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 1(0)
САПР-BAR v3.0: ПРЕПРОЦЕССОР
D:\ermakov.md
SMD: D:\\Ermakov.md
*** EPS ****** q_0 ****** q_k ****** dq ********0*0*0*0********** g *** Ireg ******
1e-8 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
*** NP *** NL ******0***************0*0*0*0*** NG *** NZ **********
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
********** Массив MS[NS] **********
*** MD: End ***
1(10):2 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 1(0)
Дата:20.10.2024; Время:18:23:01; CPU Time:0:07:22; Память:188720

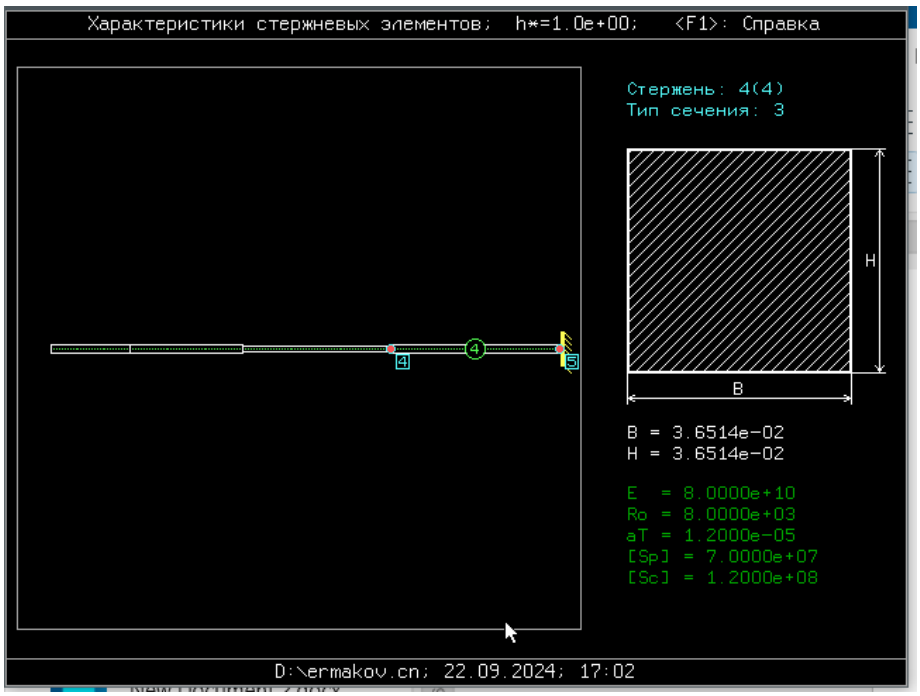
Характеристики стержневых элементов






Характеристики стержневых элементов; h*=1.0e+00; <F1>: Справка
Стержень: 2(4)
Тип сечения: 3
H
B
B = 3.1622e-02
H = 3.1622e-02
E = 8.0000e+10
Ro = 8.0000e+03
aT = 1.2000e-05
[Sp] = 7.0000e+07
[Sc] = 1.2000e+08
D:\ermakov.cn; 22.09.2024; 17:02


Характеристики стержневых элементов; h*=1.0e+00; <F1>: Справка
Стержень: 3(4)
Тип сечения: 3
H
B
B = 2.5819e-02
H = 2.5819e-02
E = 8.0000e+10
Ro = 8.0000e+03
aT = 1.2000e-05
[Sp] = 7.0000e+07
[Sc] = 1.2000e+08
D:\ermakov.cn; 22.09.2024; 17:02



Сосредоточенные нагрузки на узлы



Нормальные напряжения в стержневых элементах

САПР-BAR v3.0: ПОСТПРОЦЕССОР

table.txt

Таблица 1.1

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 1; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
0	3.750000e+07	3.750000e+07	7.000e+07	1.200e+08
D:\ermakov.fw; 20.10.2024; 18:26				

Таблица 1.2

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 2; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
3	1.000049e+07	1.000049e+07	7.000e+07	1.200e+08
D:\ermakov.fw; 20.10.2024; 18:26				

1(53):1 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 0(0)

Дата:20.10.2024; Время:18:25:55; CPU Time:0:10:07; Память:222528

САПР-BAR v3.0: ПОСТПРОЦЕССОР

table.txt

Таблица 1.3

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 3; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
8	-1.050072e+08	-1.050072e+08	7.000e+07	1.200e+08
D:\ermakov.fw; 25.10.2024; 14:47				

Таблица 1.4

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 4; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
0	-1.199398e+08	-1.199398e+08	7.000e+07	1.200e+08
D:\ermakov.fw; 25.10.2024; 14:47				

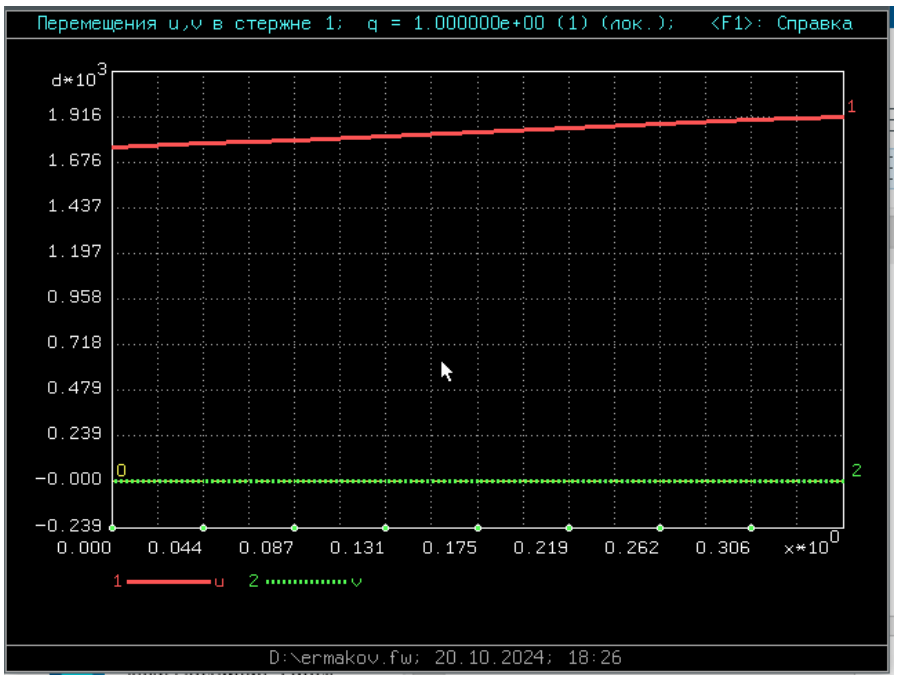
53(53):1 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 0(0)

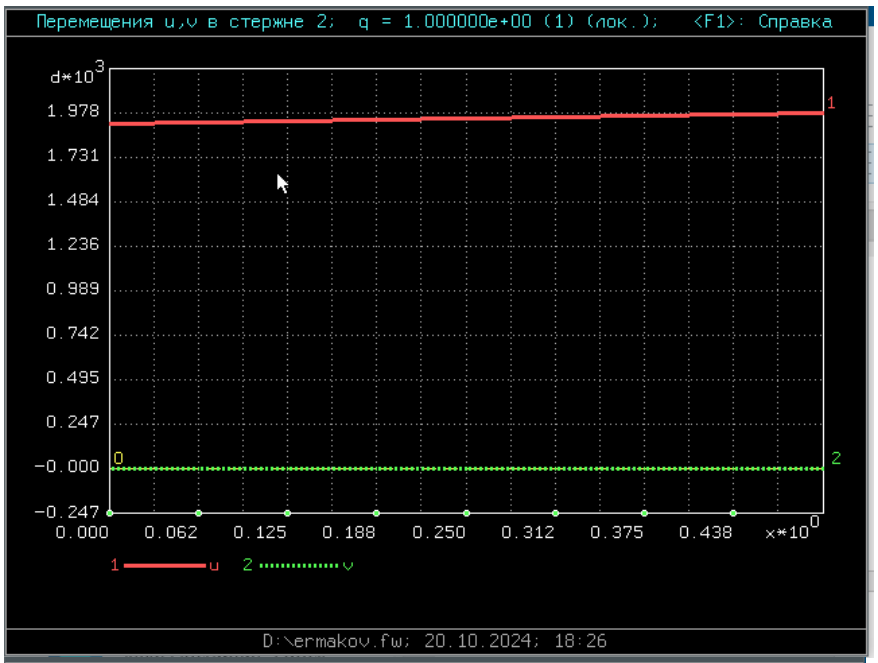
Дата:25.10.2024; Время:14:47:34; CPU Time:0:13:05; Память:222528

Эпюра продольных сил

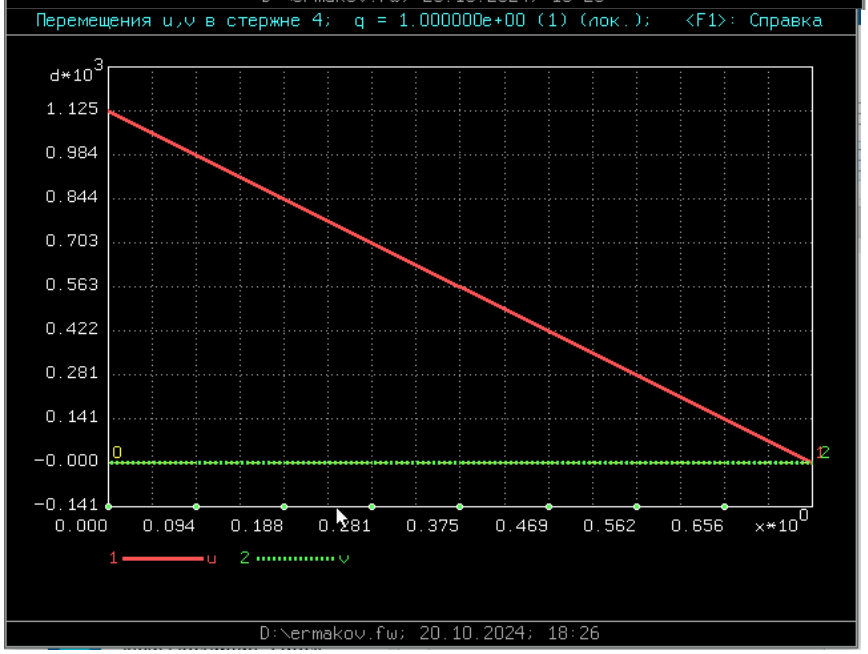


Эпюры локальных перемещений




Перемещения u,v в стержне 2; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^3
1.978
1.731
1.484
1.236
0.989
0.742
0.495
0.247
-0.000
-0.247
0.000 0.062 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375 0.438 x*10^0
1 u 2 v
D:\ermakov.fw; 20.10.2024; 18:26


Перемещения u,v в стержне 3; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^3
1.978
1.731
1.484
1.236
0.989
0.742
0.495
0.247
-0.000
-0.247
0.000 0.081 0.163 0.244 0.325 0.406 0.488 0.569 x*10^0
1 u 2 v
D:\ermakov.fw; 20.10.2024; 18:26


Перемещения u,v в стержне 4; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^3
1.125
0.984
0.844
0.703
0.563
0.422
0.281
0.141
-0.000
-0.141
0.000 0.094 0.188 0.281 0.375 0.469 0.562 0.656 x*10^0
1 u 2 v
D:\ermakov.fw; 20.10.2024; 18:26

Вывод и окончательный расчет

|□□|□□□=1.999389 Па (стержень 4).

Вывод: Таким образом, выполнено требование технического задания на точность проведение расчета: максимальное (по модулю) значение нормального напряжения 1.999389e8 Па отличается в меньшую сторону от допускаемого значения 1.2e8 Па на 0.000611e8 Па, что составляет 0.00051% от допускаемого значения напряжения (менее требуемых 1%)